

高校1年 数学 HS-MATH1-U05 データの分析

高校生向け 自習プリント データの分析

データの分析 | 分散と標準偏差・相関係数・仮説検定の考え方

全6問 30点満点

組 番 氏名

/30点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中ではできるだけ小さい自然数にすること。

1 データ 2, 4, 6, 8, 10 の分散を求めなさい。

基礎・5点

解答

2 前の問題のデータの標準偏差を求めなさい。

基礎・5点

解答

3 変量 x の各値を3倍して5を加えた変量 $y = 3x + 5$ について正しいものを選びなさい。

標準・5点

ア y の分散は x の分散の3倍イ y の標準偏差は x の標準偏差に5を加えたものウ y の平均は x の平均と等しいエ y の平均は x の平均の3倍に5を加えたもの、 y の標準偏差は x の3倍

4 2つの変量 x, y の共分散が12、 x の標準偏差が4、 y の標準偏差が5のとき、相関係数を求めなさい。

基礎・5点

解答

5 相関係数について正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 0以上の値しかとらない

イ 相関係数が0なら2つの変量は無関係である

ウ 相関係数が多いほど、一方が他方の原因である

エ -1 以上 1 以下の値をとり、 1 に近いほど強い正の相関がある

- 6** あるコインを 20 回投げたところ、表が 15 回出た。このコインは表が出やすいと判断してよい
か。「公正なコインを 20 回投げたとき表が 15 回以上出る確率は約 0.021」であることを用い、
有意水準 5% で仮説検定の考え方にもとづいて説明しなさい。

応用・5点
